Lityum ve batarya: şirketler, savunma, powerbank, termal ile fark

30 Eylül 2026 tarihli "Giren kazanır 5+5" araştırmasının 8. bölümü (Ek-0 ile Ek-5). Metin olduğu gibi alındı; yalnız bu bölümde anılan kaynaklar sona eklendi. Sayılar [n] biçiminde kaynak listesine gider.

Giriş

29 Eylül'deki sorulara cevap: lityum yapılabilir mi, savunmada kim neyi yapıyor, araç powerbank'i, termalle lityumun farkı ve know-how, "giren kazanır" var mı. Şirket ve piyasa düzeyinde baktım; lityum için verilen kişiyi araştırmadım. 22 Eylül'deki MEKA savunma nişi kartı sac, konteyner ve tahkimat işlerini kapsıyor, batarya konusu içinde yok; bu yüzden savunma kısmı yeni.

Ek-0. Kısa cevaplar

Soru	Cevap	Yer
Lityum yapılabilir mi, mantıklı mı?	Montaj düzeyinde aylar içinde yapılabiliyor: Solinved, BYD ile Şubat 2026'da hücre tedariki ve teknoloji transferi anlaştı, hat için hedef Ağustos 2026; seri üretimi doğrulayamadım. Hücre üretimi ve bankalanabilir entegratörlük yıllar ve sermaye ister; entegratör marjı düşük. Kapı yok: ürün ve fiyat yarışı.	Ek-1, Ek-4
Savunmada kim ne yapıyor? Yabancı iştirak, üretim ortaklığı?	Yerli hücre ve paket üreticileri: ASPİLSAN, Altınay, Birikim. SSB'nin Batarya OTAĞ'ı 10 Eylül 2025'te başladı; yol haritası bulamadım. Yabancı batarya firmalarının Türkiye iştiraki için kanıt bulamadım (bu "yok" demek değil). Ortaklık için üç kanal var (offset, Sanayileşme projeleri, OTAĞ) ama hiçbiri açık bir teklif çağrısı değil.	Ek-2
Araç powerbank'i (mobil şarj)?	Türkiye'de üç pilot var (Trugo+EVbee, OtoPriz, ABB+Yüce Auto-Škoda); gelir, filo ya da finansman verisi yok. Yurt dışında iki öncü 2024'te battı ya da durdu. Kanıtlanmış bir iş değil.	Ek-3
Termal ile lityum farkı; know-how hemen alınır mı?	Hayır. Lityumda montaj bilgisi aylar içinde satın alınabiliyor; termalde "aylar" yolu bulamadım, emsallerde ilk büyük ticari birim yıllar sürdü.	Ek-4
"Giren kazanır" sektörü yok mu, biz mi bulamadık?	Termal batarya aynı testte 3/10, lityum entegrasyonu 2/10 aldı; ikisinde de kapı yok. Bu taramada da bütün bir sektör çıkmadı; çıkanlar dar pencereler (Bölüm 4).	Ek-5

Ek-1. Lityum (batarya depolama), Türkiye

Talep. Depolamalı 568 projenin (28.592 MW santral gücü) tahsis ve ön lisans süreçleri tamamlandı; 82 projeye üretim lisansı verildi (3.538 MW); 8 tesis işletmede (370,6 MW, 405,6 MWh) [78]. Bu MW'lar santral gücü, batarya gücü değil (Bölüm 6, B3).

Fiyat. 2025'te anahtar teslim batarya depolama sistemi ortalaması küresel 117 $/kWh (2024'e göre %31 düşük); Çin 73, Avrupa 177, ABD 219 $/kWh [110]. Pomega'nın Şubat 2026'da aldığı 62,3 M$'lık sipariş 11 projede toplam 320 MW / 320 MWh; buradan yaklaşık 195 $/kWh çıkıyor (benim hesabım*). Bu 1 saatlik sistem ve mühendislik-kurulum-devreye alma kapsamı; BNEF

ortalamalarıyla birebir kıyas değil [111]. Yerel fiyat Çin ortalamasının epey üstünde; farkın ne kadarının marj, ne kadarının kapsam olduğunu bilmiyorum.

Şirket	Ne yaptı	Durum ve eksikler
Pomega / Kontrolmatik	Lityum-iyon hücre fabrikası ("giga fabrika") 29 Ağustos 2023'te devreye girdi; ilk faz 2 milyon hücre, hedef yıllık 3 GWh [112]. Şubat 2026'da 11 projelik depolama siparişi [111].	15 Mayıs 2026'da bankalara yapılandırma başvurusu (Kontrolmatik: Halkbank, Pomega: Vakıfbank); gerekçe "varlık satışları yoluyla mali yapının güçlendirilmesi" [85]. Kontrolmatik 2025: gelir 16,89 Mrd TL, dönem zararı 1,14 Mrd TL, finansman gideri 4,28 Mrd TL [113]. Hisseler 18 Haziran 2026'dan beri Yakın İzleme Pazarı'nda [114]. Hangi varlıkların satılacağını bulamadım.
Solinved (Ankara)	BYD ile dört yıldır evsel enerji depolamada iş birliği yapıyordu [115]. Şubat 2026 başında (6 Şubat haberi) BYD ile 2 GWh LFP Blade hücre tedariki, teknoloji transferi ve münhasır ortaklık; üretime "bir ay içinde" başlanacaktı [116]. Polatlı Çekirdeksiz OSB'de yıllık 5 GWh kapasiteli hat: ilk aşama 100 M TL, toplam 250 M TL hedef, 2.500 m^2 kapalı alan, faaliyete geçiş için Ağustos [117].	250 M TL yaklaşık 5 M$ (49 TL/$, benim hesabım*): bu hücre değil, montaj hattı büyüklüğü (çıkarım). 15 Temmuz haberinde başlangıç "gelecek ay başı" idi [118]; Şubat'taki hedef yaklaşık 5 ay kaydı (çıkarım). Ağustos sonrası seri üretimi gösteren kaynak bulamadım.
BYD	Türkiye'deki araç fabrikası kurulumunu askıya aldı (Bloomberg HT, 10 Haziran 2026) [119].	Solinved tesisinde BYD'nin sermaye payına dair bir ifade göremedim; haber "Solinved iş ortaklığıyla" diyor [117]. "BYD'nin Ankara yatırımı" başlıkları gevşek (çıkarım).
ASPİLSAN (Kayseri)	2022'de yaklaşık 1,5 Mrd TL'lik tesis, yıllık yaklaşık 21 milyon pil [120]. LFP için Top Material (Güney Kore) ile 5,2 M$'lık anahtar teslim hat ve teknoloji transferi, ayrıca 0,6 M$'lık elektrot malzemesi ihracat iş birliği; devreye alma 2027 [121].	%98,32'si TSKGV'nin (ikincil, tarihsiz) [122]. LFP hattının kapasitesi açıklanmamış [121].

Mantıklı mı? (hepsi çıkarım)

- **Kapı yok.** Ön lisans havuzu kapalı bir kulüp ama proje sahiplerinin; entegratör için bir hak ya da izin gerekmiyor. Rakip Çin fiyatı ve BYD gibi tedarikçiler.
- **Marj düşük.** Wärtsilä 2025 için depolamada %3,3, diğer işlerinde %12,1 "kârlılık" bildirdi; depolamayı RCT Solutions ile %50-%50 ortak girişime taşıyor, kapanışın 2026 üçüncü çeyreğinde beklendiği yazıyor [123]. Fluence 2025'in son üç ayında 475,2 M$ gelirle 62,6 M$ net zarar yazdı; brüt marj bir yıl önceki aynı dönemdeki %12,5'ten %4,9'a indi [124].
- **Yerli sınav sürüyor.** 82 üretim lisanslı tesisten 8'i işletmede [78]. Pomega'nın 2026 teslimatlarını yapılandırmadaki bir şirket yürütüyor; zamanında gelip gelmeyeceğini bilmiyorum.
- **Tek somut ipucu:** Pomega/Kontrolmatik varlık satışları; hangi varlık, hangi fiyat belli değil. Bu "giren kazanır" değil, sıkıntılı varlık alımı olurdu.

Ek-2. Savunma: SSB'nin batarya ekosistemi

Kim	Ne yapıyor
SSB, TUSAŞ koordinasyonunda	Batarya Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ): lansman 10 Eylül 2025 (SSB duyurusu 19 Eylül), yaklaşık 250 katılımcı. İki grup: (1) batarya malzemeleri, hücre teknolojisi ve geri dönüşüm, (2) BMS, kontrol, paketleme ve entegrasyon. Sekiz aylık çalışma öngörülüyordu (yaklaşık Mayıs 2026, çıkarım); yol haritası ya da sonuç raporu bulamadım. İletişim: otag@ssb.gov.tr [125].
ASPİLSAN	Hücre ve paket. TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi geliştirme ve üretim sözleşmesi, 28 Şubat 2025; şirketin kendi duyurusu sözleşmeyi SSB Sanayi Katılımı ve Offset Destek Programı (SK/O KAT-C) kapsamında yazıyor; değer açıklanmadı [126].
Altınay Savunma	Roketsan ile AKYA ağır torpido için lityum tabanlı batarya sistemi tedarik sözleşmesi, 10 Mayıs 2026; değer açıklanmadı [127].
Birikim Pilleri	İnsansız sistemler için hücre, BMS ve ısıl yönetim dahil komple batarya sistemleri (25 Kasım 2023, ikincil kaynak) [128].

- **SSB'nin listesinde batarya firması yok.** "Sanayileşme taahhüdü bulunan firmalar" listesinde 55 firma var; hiçbiri batarya ya da depolama üreticisi değil (liste tarihsiz, adlara bakarak okudum) [129].
- **Terminoloji tuzağı.** SSB'nin "ısıl pil" projesi (Yeni Nesil Isıl Pil Millileştirme ve Kaynak Çeşitlendirme), başta güdüm kitleri olmak üzere savunma projelerinde kullanılan kritik bir alt bileşeni anlatıyor; bildiğim kadarıyla ısıtılınca etkinleşen bir pil, ısı depolama değil. Sayfa şirket, bütçe, tarih ya da yabancı ortak anmıyor [130].
- **Yabancı batarya firmalarının Türkiye iştiraki: bulamadım.** Saft, EnerSys, EaglePicher, Ultralife (Arotech/Epsilor) ve GS Yuasa için savunmasanayi.org ve defenceturk.net'te ad aramaları yaptım, şirket sitelerine baktım; Türkiye iştiraki ya da üretim ortaklığı görmedim. Bu "yok" demek değil: iki Türkçe sitenin arama sayfası zayıf kanıt ve bazı şirket siteleri açılmadı (çıkarım). Doğrulanmış tek yabancı ortaklık ASPİLSAN–Top Material (Güney Kore, LFP hattı) [121]; 2020'de hücre teknolojisini veren "Koreli bir firma" adı verilmeden anılıyor [131].
- **Üretim ortaklığı için kanallar (çıkarım).** (1) Sanayi Katılımı / Offset: TUSAŞ–ASPİLSAN sözleşmesi bu programın altında anılıyor [126]. (2) SSB Sanayileşme projeleri yerlileştirilmek istenenleri gösteriyor (ısıl pil örneği) [130]. (3) OTAĞ, ana yüklenicilerle tanışmak ve yol haritasına girdi vermek için doğal yer [125]. ASPİLSAN'ın %98,32'si TSKGV'nin [122]: olağan bir satın alma hedefi değil, tedarikçi ya da ortak.
- **NDAA madde 154.** 1 Ekim 2027'den itibaren ABD Savunma Bakanlığı fonlarıyla CATL, BYD, Envision Energy, EVE Energy, Gotion ve Hithium (ya da halefleri) bataryası alınamıyor [107]; muafiyet maddesini doğrulayamadım [132]. ASPİLSAN'ın ABD'ye de ihracat yaptığı yazıyor [120]. Kuralın Çinli olmayan hücre üreticilerine pazar açıp açmadığı benim çıkarımım; kaynak söylemiyor.

Ek-3. Araç powerbank'i: mobil şarj

Pazar. EPDK Ağustos 2026 verisi (Yeşil Haber, 20 Eylül): 48.649 şarj noktası, ayda 3.527.070 işlem, 97.469 MWh; işlem başına ortalama 27,63 kWh. Yeni elektrikli otomobil satışı Ağustos'ta 11.931, yıllık %32 düşük [133]. Nokta başına günde yaklaşık 2,3 işlem ve yaklaşık 65 kWh düşüyor (benim hesabım*); bu ağ ortalaması, yoğun otoyol istasyonlarıyla boş şehir içi noktalarını birbirine karıştırıyor.

Kurallar. EPDK'nın 23 Mart 2026 değişikliği "mobil şarj istasyonu"nu "sabit bir elektrik tesisatına bağlı olmayan şarj istasyonu" diye tanımlıyor; işletmeci faaliyet göstereceği il ve ünite sayısını bildirmek zorunda; kamuya açık istasyon fiyatı, sadakat sözleşmeli kullanıcıya uygulanan en düşük fiyatın en çok %25 fazlası olabiliyor [134]. Şarj ağı işletmeciliği lisans bedeli 2026'da 1.914.200 TL (yaklaşık 39 bin $, benim hesabım*); haber mobil için ayrı bedel yazmıyor [135]. Mobil hizmette "çağrı primi" alınıp alınamayacağını bilmiyorum; yönetmelik metninin hukukçu okuması gerekiyor. 25 Eylül 2026'da EPDK, istasyonla bütünleşik depolamanın kurulu gücünün tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlı olmasını değiştirdi; anlaşma gücünü aşmayı engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemi şart (haber; birincil metni görmedim) [136]. Bu, sabit istasyonlara batarya eklemeyi kolaylaştırıyor (çıkarım); mobil birimlere etkisi belli değil.

Oyuncu	Ne	Tarih ve eksikler
Trugo (Togg) + EVbee	Mobil şarj istasyonu, "120 kW", 45 dakikada yaklaşık 18 kWh; ilk etapta 6 ünite (İstanbul, İzmir, Ankara), bir yılda 20 ünite hedefi [137].	2 Eylül 2024. Sonrası için filo, fiyat ya da kullanım verisi bulamadım.
OtoPriz (Eksim Holding)	Telefonla çağrılan mobil hızlı şarj, AC ve DC [138].	29 Ocak 2025, İstanbul; 31 Mart 2025'e kadar ücretsiz, sonra fiyat açıklanmadı.
ABB + Yüce Auto-Škoda	Van tipi araçta mobil DC şarj; yüzde 20'den 80'e yaklaşık 20 dakika [139].	18 Mayıs 2026. kW, kWh, saha ve tarih yok.
Yurt dışı	FreeWire (bataryalı sabit hızlı şarj) 2024'te faaliyeti bıraktı; şirketin kendi sitesi "işletme ve üretim zorlukları" diyor [140]. Moxion (gezici batarya römorkları) Ağustos 2024'te iflas başvurusu yaptı; dilekçe 2022 için 28 M$ net faaliyet zararı yazıyor [141]. SparkCharge'ın sitesinde yalnız kurumsal hizmetler var: filo, otonom araç, veri merkezi, liman, inşaat, etkinlik [142].	SparkCharge'ın tüketiciye yol kenarı hizmeti anılmıyor; iş kurumsal sözleşmeye kaymış görünüyor (çıkarım).

*Kaba ekonomi (varsayımlı, benim hesabım).** 18 kWh × 12 TL/kWh = 216 TL, yaklaşık 4,4 $ ziyaret başına. 12 TL/kWh, Trugo sitesinde seçili sabit istasyonlar için bir kampanya fiyatı; mobil hizmetin fiyatı değil [143]. Günde 8-10 ziyaret varsayımıyla (45 dakikalık şarj artı yol) günlük yaklaşık 1.700-2.200 TL, yani 35-44 $; elektrik, sürücü, araç, batarya, sigorta ve lisans bunun dışında ve bu kalemlerin hiçbiri için kaynak bulamadım.

Taşınabilir güç istasyonları. 2025'te pazar Grand View'a göre 4,2 Mrd$, Precedence'a göre 4,69 Mrd$; büyüme tahminleri çok farklı (yıllık %22,4 ve %3,86); ikisi de satıcı tahmini [144] [145].

Sonuç (çıkarım). Türkiye'de üç pilot var ve hiçbirinde gelir, filo ya da finansman verisi yok. Yurt dışındaki iki donanım öncüsü 2024'te durdu ya da battı; ayakta kalan SparkCharge kurumsal hizmete kaymış görünüyor. Kanıtlanmış bir iş değil; kapı ve tarih de yok.

Ek-4. Termal ile lityum: farklar ve know-how

Fark	Termal batarya (kum, tuğla, tuz, karbon, beton)	Lityum-iyon depolama
Ne satıyor	Isı (buhar, sıcak hava) sanayi ve bölgesel ısıtma müşterisine. Kyoto Group Macaristan'da 56 MWh'lık sistemi 9 Ekim 2025'te açtı; müşteri 15 yıllık ısı-hizmeti sözleşmesi imzaladı, sistemi Kyoto işletiyor [146]. Polar Night'ın 1 MW / 100 MWh'lık kum bataryası bir bölgesel ısıtma şirketi için 11 Haziran 2025'te ticari işletmeye girdi [147].	Elektrik: santral yanı depolama, şebeke hizmeti. Türkiye'deki talep, depolama şartıyla lisanslanan rüzgâr ve güneş projelerinden geliyor [78] [80].
Rakibi	Doğalgaz. BOTAŞ sanayi (elektrik dışı) tarifesi 18 TL/Sm³ (4 Nisan 2026 tarifesi; sayfada daha yenisini görmedim), yaklaşık 1,69 TL/kWh (10,65 kWh/Sm³ ısıl değer varsayımıyla, benim hesabım*) [148]. Elektrik fiyatını bilmediğim için ısı bataryasının fiyat farkını hesaplayamadım.	Çin'den ithal konteyner; anahtar teslim Çin ortalaması 73 $/kWh [110].
Olgunluk	Bilinen büyük birimler: Polar Night 100 MWh, EnergyNest 40 MWh (Hamburg) [149], Antora 5 GWh (Güney Dakota; devreye alma 30 Temmuz 2026 haberinden yaklaşık iki ay önce başlamış, tam işletme yıl sonunda bekleniyor) [150]. Brenmiller 4 GWh üretim kapasitesine karşılık 103 MWh kurulu proje bildiriyor [149]: siparişten önce kapasite kurma örüntüsüne benziyor (çıkarım; finansına bakmadım).	Seri üretilen emtia; anahtar teslim fiyat 2025'te %31 düştü [110].
Para kazanma	Satıcı varlığı tutup ısı satabiliyor (Kyoto) [146]. Fiyat serisi ve marj verisi bulamadım.	Entegratör marjı düşük: Wärtsilä %3,3 [123]; Fluence zararda [124].
Türkiye'de bilgi	Yalnız EEN'de bir Türk geliştirici teklifi (aşağıda). Yabancı bir termal satıcıyla yerli üretim ya da lisans anlaşması bulamadım.	ASPİLSAN (hücre), Pomega (hücre), Solinved (montaj), Kontrolmatik (EPC); Ek-1.

Know-how ne kadar sürede alınır? Emsallerden çıkardığım zaman dilimleri (çıkarım; hiçbiri belli bir firma için tahmin değil):

Yetenek	Emsalde süre ve kanıt	Güven
İthal konteyneri alıp kurmak	Haftalar ya da aylar; bunun için kaynak aramadım.	düşük
Hazır hücrelerle konteyner Li-ion sistemi montajı	Solinved: Şubat 2026 başında anlaşma (6 Şubat haberi), hedef Ağustos 2026 (yaklaşık 6 ay), dört yıllık iş birliğinin üstüne [116] [117] [115]. Başlangıç yaklaşık 5 ay kaydı [118]; seri üretim doğrulanmadı.	orta-düşük
Silindirik hücre üretmek	ASPİLSAN: temel atma 2 Ekim 2020 [131], planlanan seri üretim Mayıs 2022 [151]; yaklaşık 19 ay. Makineler Kore'den geldi (5 Ocak 2022 haberi) [152]. Şirket 1981'den beri pil işinde [122]; sıfırdan bir firma için süre daha uzun olurdu (çıkarım).	orta
Kendi lityum-iyon hücre fabrikası	Pomega: Kontrolmatik 2015 sonunda depolama araştırmasına başladı, fabrika 29 Ağustos 2023'te devreye girdi; yaklaşık 7-8 yıl [112]. Sonrasında borç yapılandırması [85].	orta
Bankalanabilir, kârlı entegratör	Wärtsilä 2017'de Greensmith'i alarak girdi; 2025'te depolamada kârlılık %3,3, 2026'da işi ortak girişime taşıyor: yaklaşık 9 yıl [123]. Fluence son üç ayda zararda [124].	orta

Yetenek	Emsalde süre ve kanıt	Güven
Kendi fikri mülkiyetiyle ilk büyük termal birim	Antora: yaklaşık 2018'de kuruldu, 2023'te 5 MWh pilot, 2026'da 5 GWh'lik ilk büyük sistem devreye alınıyor; yaklaşık 8 yıl [150]. EnergyNest: Nisan 2021'de 131,5 M$ yatırım aldı [153]; Haziran 2026'da bilinen en büyük kurulumu 40 MWh [149] (yatırımdan yaklaşık 5 yıl sonra). Polar Night'ın 100 MWh'ı 2024'te inşaata başlanıp 11 Haziran 2025'te ticari işletmeye girdi, ama on kat küçük bir öncül projenin üstüne [147].	orta
Lisansla yerli termal üretim	SCG–Rondo: Tayland'da 33 MWh, birim "tamamen Tayland'da, yerel tedarik zinciriyle" üretilmiş (17 Kasım 2025); anlaşma tarihi ve süresi yazmıyor [154].	düşük

EEN'deki Türk termal depolama teklifi. Profil TOTR20251001007: Türkiye'den bir teknoloji teklifi, aşama "gösterime hazır", patent başvurulu; aranan ortaklar KOBİ, Ar-Ge kurumu ve büyük şirket; ortaklık türleri teknik yardımlı ticari anlaşma, Ar-Ge iş birliği ve yatırım anlaşması; geçerlilik 1 Ekim 2025 - 1 Ekim 2026 [106]. Yani yarın kapanıyor. Firmanın adı ilanda yok; iletişim için EEN'in kendi kanalından geçmek gerekir (çıkarım). Süre dolduktan sonra da ulaşılıp ulaşılamayacağını bilmiyorum. Teknolojinin gerçek durumunu değerlendirmedim.

Ek-5. "Giren kazanır" testi: termal ve lityum

Soru	Termal batarya: **3/10**	Lityum entegrasyonu, Türkiye: **2/10** (çıkarım)
Kapı	0 Ruhsat ya da yeterlilik yok; kum, tuğla, karbon, beton gibi farklı malzemelerle çok sayıda firma yarışıyor [149]. Türk teklifi yalnız patent başvurulu [106].	0 Entegratör için hak ya da izin gerekmiyor; rakip Çin fiyatı [110].
Takvim	1 Doğrudan tarih yok. Dolaylı baskı: CBAM sertifika satışı 1 Şubat 2027 [19], Türkiye ETS fiyat mekanizması 2027 [21] (çıkarım).	1 Pomega'nın 11 projesi 2026'da teslim [111]; entegratör için tek bir yasal tetik yok.
Alınabilir	1 Alınacak şirket ya da emsal işlem bulamadım; yatırım anlaşmasına açık bir Türk teklifi var [106].	1 Pomega/Kontrolmatik varlık satışı ipucu; varlık ve fiyat belli değil [85].
Boşluk	1 Fonlu büyükler var (Antora 550 M$ Seri C, 30 Temmuz 2026) [150]; yerli üretim ya da lisans dilimi boş görünüyor, SCG–Rondo Tayland örneği var [154].	0 Çin fiyatı 73 $/kWh [110]; entegratör marjı %3,3 [123].
Taban	0 Türkiye'de alım garantisi ya da taban fiyat bulamadım; rakip BOTAŞ sanayi gazı 18 TL/Sm³ [148].	0 Entegratör için sözleşmeli taban yok (çıkarım).

Sonuç. Termal batarya da testi geçmiyor, lityum entegrasyonu da. "Giren kazanır sektörü yok mu, yoksa biz mi bulamadık" sorusuna cevabım: bu taramada da bütün bir sektör çıkmadı; çıkanlar dar pencereler (Bölüm 4) ve hiçbirinde kapıyı makine tutmuyor, kapıyı hak, izin ya da sözleşme tutuyor.

Ek için sonraki adımlar. (1) EEN profili 1 Ekim'de kapanıyor; ilgi varsa bugün EEN kanalından yazmak gerekir. (2) Pomega/Kontrolmatik'in satışa çıkaracağı varlıkları KAP açıklamalarından ve bankalardan öğren. (3) OTAĞ'a yol haritasını sor (otag@ssb.gov.tr). (4) Solinved'in seri üretime geçip geçmediğini doğrula.

Kaynaklar

- [19] ICAP: AB CBAM uyum dönemine girdi (19 Oca 2026) [teyit: ikinci okuma] https://icapcarbonaction.com/en/news/eu-cbam-enters-compliance-phase-and-outlines-path-ahead
- [21] İklim Değişikliği Başkanlığı: KPK-2026/1 duyurusu (3 Eyl 2026) [teyit: ikinci okuma] https://iklim.gov.tr/tr-ets-pilot-uygulama-donemine-yonelik-karbon-piyasasi-kurulu-toplanti-kararlarina-kpk-2026-1-iliskin-duyuru-duyuru-45
- [78] AA: ön lisanslı depolamalı projeler 28 bin MW'ı aştı (31 Tem 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/on-lisansli-depolamali-elektrik-projelerinin-kurulu-gucu-28-bin-megavati-asti/58688
- [80] Ember: Türkiye elektrik değerlendirmesi 2026, depolama bölümü [teyit: ikinci okuma] https://ember-energy.org/latest-insights/turkiye-electricity-review-2026/storage
- [85] Enerji Günlüğü: Kontrolmatik temerrüde düştü, borç yapılandırması istedi (15 May 2026) [kısmen teyit, düzeltilmiş hali kullanıldı] https://www.enerjigunlugu.net/kontrolmatik-temerrude-dustu-borc-yapilandirmasi-istedi-68216h.htm
- [106] EEN: karbonsuz termal depolama geliştiren Türk firması (profil TOTR20251001007, geçerlilik 1 Eki 2025 - 1 Eki 2026) [teyit: ikinci okuma] https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/turkish-company-has-developed-carbon-free-thermal-energy-storage-systems
- [107] Arnold & Porter: FY24 NDAA kısıtlamaları (Ara 2023) [teyit: ikinci okuma] https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2023/12/fy24-ndaa-navigating-expanded-restrictions
- [110] Energy-Storage.News: BNEF ve Ember, anahtar teslim batarya depolama fiyatları sert düştü (16 Ara 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/battery-storage-system-prices-continue-to-fall-sharply-bnef-and-ember-reports-find/
- [111] Enerji Bülteni: Pomega 11 projeyle depolama kapasitesini büyütüyor (16 Şub 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.enerjibulteni.com/2026/02/16/pomega-11-projeyle-enerji-depolama-kapasitesini-buyutuyor/
- [112] Yeşil Ekonomi: Pomega lityum-iyon pil hücresi giga fabrikasını devreye aldı (2 Eyl 2023) [teyit: ikinci okuma] https://yesilekonomi.com/pomega-lityum-iyon-pil-hucresi-giga-fabrikasini-devreye-aldi/
- [113] Yeşil Haber: Kontrolmatik 2025 finansal sonuçları (18 Şub 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/kontrolmatik-2025-finansal-sonuclari/
- [114] Dünya: Kontrolmatik Yakın İzleme Pazarı'na alındı (17 Haz 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.dunya.com/finans/haberler/borsa-istanbul-kontrolmatik-paylarini-yakin-izleme-pazarina-transfer-etti-haberi-828848
- [115] Yeşil Haber: Solinved, BYD ile 2 GWh LFP Blade batarya anlaşması imzaladı (7 Şub 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/solinved-byd-2gwh-lfp-blade-batarya-anlasmasi/
- [116] Yeşil Ekonomi: Solinved BYD ile 2 GWh hücre tedarik anlaşması imzaladı (6 Şub 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilekonomi.com/solinved-byd-ile-2-gwhlik-hucre-tedarik-

anlasmasi-imzaladi/

- [117] Otonom Haber: BYD'nin Ankara batarya tesisi için geri sayım (16 Tem 2026) [teyit: ikinci okuma] https://otonomhaber.com/2026/07/bydnin-ankara-batarya-tesisi-icin-geri-sayim-basladi/
- [118] Yeşil Ekonomi: Solinved 5 GWh'lik üretim hattını gelecek ay başında devreye alacak (15 Tem 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilekonomi.com/solinved-5-gwhlik-uretim-hattini-gelecek-ay-basinda-devreye-alacak/
- [119] Bloomberg HT: BYD Türkiye'de fabrika kurulumunu askıya aldı (10 Haz 2026) [kısmen teyit, düzeltilmiş hali kullanıldı] https://www.bloomberght.com/byd-turkiye-de-fabrika-kurulusunu-askiya-aldi-3779514
- [120] AA: ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor (13 Nis 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aspilsan-depolanabilir-enerji-urunlerini-ihrac-ediyor/3903545
- [121] Yeşil Haber: ASPİLSAN LFP batarya üretim hattı 2027 (11 Nis 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-uretim-hatti-2027/
- [122] SAHA İstanbul: ASPİLSAN Enerji firma profili (tarihsiz, ikincil) [teyit: ikinci okuma] https://www.sahaistanbul.org.tr/firma/aspilsan-enerji-san-ve-tic-a-s
- [123] Energy-Storage.News: Wärtsilä depolamayı ortak girişime taşıyor (15 Haz 2026) [kısmen teyit, düzeltilmiş hali kullanıldı] https://www.energy-storage.news/wartsila-wraps-energy-storage-business-into-joint-venture-with-solar-manufacturer-rct-solutions/
- [124] Energy-Storage.News: Fluence geliri +%154, marj yarıya (5 Şub 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/fluence-revenue-up-154-but-margin-halves-in-last-three-months-of-2025/
- [125] SSB: Batarya Teknolojileri OTAĞ lansmanı (19 Eyl 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknolojileri-otag-lansmani-gerceklestirildi-UbtDaB
- [126] ASPİLSAN: TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi sözleşmesi (şirketin kendi duyurusu, 28 Şub 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.aspilsan.com/en/a-contract-has-been-signed-between-tusas-and-aspilsan-enerji-for-the-development-and-production-of-an-aviation-battery-cell-within-the-scope-of-the-presidency-of-defence-industries-industrial-particip/
- [127] Defence Turk: Roketsan ve Altınay Savunma arasında yeni iş birliği (10 May 2026) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.defenceturk.net/roketsan-ile-altinay-savunma-arasinda-yeni-is-birligi
- [128] Defence Turk: yerli insansız sistemlere milli batarya (25 Kas 2023) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.defenceturk.net/yerli-insansiz-sistemlere-milli-batarya
- [129] SSB: sanayileşme taahhüdü bulunan firmalar listesi (55 firma, PDF, tarihsiz) [teyit: ikinci okuma] https://www.ssb.gov.tr/storage/img/sanayilesme-taahhudu-bulunan-firmalar-listesi.pdf
- [130] SSB: Yeni Nesil Isıl Pil Millileştirme projesi [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.ssb.gov.tr/proje/yeni-nesil-isil-pil-millilestirme-ve-kaynak-cesitlendirme

- [131] Defence Turk: ASPİLSAN Enerji Li-iyon pil üretimiyle dışa bağımlılığı bitirecek (23 Mar 2021) [teyit: ikinci okuma] https://www.defenceturk.net/aspilsan-enerji-li-iyon-pil-uretimiyle-disa-bagimliligi-bitirecek
- [132] ABD Kongresi: Public Law 118-31 (NDAA FY24) metni [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-118publ31/html/PLAW-118publ31.htm
- [133] Yeşil Haber: elektrikli otomobil satışları ve şarj verileri, EPDK Ağustos 2026 (20 Eyl 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/elektrikli-otomobil-satislari-sarj-verileri/
- [134] Yeşil Haber: EPDK şarj düzenlemesi, fiyat sınırı ve mobil şarj (24 Mar 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/epdk-sarj-duzenlemesi-fiyat-siniri-mobil-sarj/
- [135] Yeşil Haber: EPDK 2026 şarj ağı işletmecisi lisans bedeli (22 Ara 2025) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/epdk-2026-sarj-agi-isletmeci-lisans-bedeli/
- [136] Yeşil Haber: EPDK, batarya destekli şarj istasyonları (26 Eyl 2026) [teyit: ikinci okuma] https://yesilhaber.net/epdk-batarya-destekli-sarj-istasyonlari/
- [137] Yeşil Haber: Trugo ve EVbee ilk mobil şarj istasyonlarını hizmete alıyor (Eyl 2024) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://yesilhaber.net/togg-istiraki-trugo-evbee-ile-turkiyenin-ilk-mobil-sarj-istasyonlarini-hizmete-aliyor/
- [138] Enerji Bülteni: OtoPriz mobil şarj hizmeti başladı (29 Oca 2025) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.enerjibulteni.com/2025/01/29/elektrikli-araclarda-yolda-kalma-endisesi-sona-eriyor-otopriz-mobil-sarj-hizmeti-basladi/
- [139] Enerji Bülteni: ABB ve Yüce Auto-Škoda mobil şarj (18 May 2026) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.enerjibulteni.com/2026/05/18/abb-ve-yuce-auto-skoda-mobil-sarj-teknolojilerinde-guclerini-birlestirdi/
- [140] FreeWire Technologies (şirket sitesi) [teyit: ikinci okuma] https://freewiretech.com/
- [141] Energy-Storage.News: Viridi, Moxion'un tesisini satın aldı (23 Nis 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/viridi-acquires-mobile-power-facility-from-moxion-power-in-california/
- [142] SparkCharge (şirket sitesi) [teyit: ikinci okuma] https://www.sparkcharge.io/
- [143] Trugo (şirket sitesi; 12 TL/kWh kampanya, tarihsiz) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.trugo.com.tr/
- [144] Grand View Research: taşınabilir güç istasyonu pazarı [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/portable-power-station-market-report
- [145] Precedence Research: taşınabilir güç istasyonu pazarı [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.precedenceresearch.com/portable-power-station-market
- [146] Energy-Storage.News: Kyoto Group 56 MWh, Macaristan (14 Eki 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/kyoto-groups-56mwh-thermal-energy-storage-system-replaces-natural-gas-at-corn-processing-plant-in-hungary/
- [147] Energy-Storage.News: 100 MWh kum bataryası Finlandiya'da ticari işletmede (16 Haz 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/100mwh-sand-battery-goes-

into-commercial-operation-in-finland/

- [148] BOTAŞ: 4 Nisan 2026 toptan satış tarifesi [teyit: ikinci okuma] https://www.botas.gov.tr/Sayfa/4-nisan-2026-tarihinden-itibaren-gecerli-botas-dogal-gaz-toptan-satis-fiyat-tarifesi/812
- [149] Energy-Storage.News: termal enerji depolama teknoloji analizi, Rondo, Antora, EnergyNest, Polar Night, Brenmiller (10 Haz 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/thermal-energy-storage-tech-analysis-rondo-antora-malta-inc-mga-1414-energynest-polar-night-and-brenmiller/
- [150] Canary Media: Antora 550 M$ topladı (30 Tem 2026) [teyit: ikinci okuma] https://www.canarymedia.com/articles/climatetech-finance/antora-550m-heat-batteries
- [151] Savunma Sanayii: ASPİLSAN'ın lityum-iyon pil tesisinin açılışına günler kaldı (5 Nis 2022) [teyit: ikinci okuma] https://savunmasanayi.org/2022/04/05/aspilsanin-lityum-iyon-pil-uretim-tesisinin-acilisina-gunler-kaldi/
- [152] Defence Turk: Li-iyon pil üretimi makine sistemleri Kore'den geldi (5 Oca 2022) [tek okuma, ikinci kez açılmadı] https://www.defenceturk.net/li-iyon-pil-uretimi-makine-sistemleri-kore-den-geldi
- [153] Energy-Storage.News: EnergyNest 110 M€ (131,5 M$) yatırım aldı (12 Nis 2021) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/thermal-energy-storage-startup-energynest-secures-us130-million-investment/
- [154] Energy-Storage.News: Rondo, Güneydoğu Asya'nın ilk endüstriyel ısı bataryasını kurdu (17 Kas 2025) [teyit: ikinci okuma] https://www.energy-storage.news/rondo-energy-deploys-southeast-asias-first-industrial-heat-battery/
